

UNIVERSITE CATHOLIQUE D'AFRIQUE CENTRALE
INSTITUT CATHOLIQUE DE YAOUNDE

FACULTE DE SCIENCES SOCIALES ET DE GESTION

Année 2024 -2025

Théorie de la décision (LEG)

Enseignant : Dr NGOUANA, tel : 679611289

(N.B : Le présent examen comporte des questions de cours et quatre exercices indépendants)

Durée : 03h.

Questions de cours : QCM (0,5x5 =2,5pts)

Pour chacune des questions suivantes reportez la lettre relative à la réponse juste. Les 03 premières questions font références au cadre de réflexion établi par Knight (1921)

- 1) Le risque fait référence à :
 - a) une situation aléatoire mais dont l'on ne connaît pas la distribution de probabilité.
 - b) une situation aléatoire mais dont l'on connaît la distribution de probabilité de manière objective
 - c) une situation incertaine mais dont l'on ne connaît pas la distribution de probabilité.
 - d) Aucune des réponses précédentes n'est juste.
- 2) En situation d'incertitude,
 - a) Il n'est en aucun cas possible à l'agent économique d'attribuer une distribution de probabilités aux éventualités auxquelles il pourra faire face.
 - b) l'agent économique peut attribuer une distribution de probabilités aux différentes éventualités sur la base des croyances.
 - c) l'agent économique peut attribuer des probabilités objectives aux différentes éventualités.
 - d) Aucune des propositions précédentes n'est juste.
- 3) Le résultat du lancer d'un dé relève d'une situation :
 - a) Incertaine
 - b) risquée.
 - c) aléatoire et incertaine
 - d) Aucune des réponses précédentes n'est juste.
- 4) Les fonctions de demandes Marshalliennes illustrent :
 - a) l'optimum du consommateur en fonction du Revenu et des Prix observés sur le marché
 - b) l'optimum du producteur en fonction du Revenu et des Prix observés sur le marché
 - c) l'optimum du consommateur en fonction de l'utilité et des Prix observés sur le marché
 - d) Aucune des propositions précédentes n'est juste
- 5) Les rendements d'échelle illustrent :
 - a) le sens d'évolution de l'output comparé aux inputs
 - b) le sens d'évolution des inputs comparé à l'output
 - c) Le sens d'évolution des inputs et de l'output
 - d) Aucune des propositions précédentes n'est juste

Exercice 1 : Décision d'investissement (3pts)

Une firme désire investir 1 million de francs dans un matériel amortissable à taux constant sur une période de 5 ans. On estime que ce matériel va ramener un bénéfice net annuel de 350 000 frs. Sachant que le taux d'actualisation est de 10% et que l'entreprise compte utiliser le matériel juste sur une période de 4 ans.

Ce projet est-il rentable ?

Exercice 2 : Décision en environnement incertain (5,5 pts)

Pour lancer un nouveau produit, une entreprise a le choix entre trois médias : affichage, télévision et presse. Une étude montre que les résultats varient suivant la qualité de la concurrence à laquelle l'entreprise pourra faire face sur le marché. Trois niveaux de la concurrence sont envisageables : faible, moyenne et forte. L'entreprise estime les résultats associés à chacune de ses stratégies de la manière suivante :

- Affichage
 - Gain = 12 si concurrence faible
 - Gain = -6 si concurrence moyenne
 - Gain = 24 si concurrence forte
- Télévision
 - Gain = 36 si concurrence faible
 - Gain = 12 si concurrence moyenne
 - Gain = 48 si concurrence forte
- Journaux
 - Gain = -3 si concurrence faible
 - Gain = 60 si concurrence moyenne
 - Gain = 30 si concurrence forte

- 1) Construire la matrice des résultats relative à ce problème. (0,75pt)
- 2) Déterminer le choix optimal suivant le critère de Laplace. (0,75pt)
- 3) Déterminer le choix optimal si l'agent n'est ni optimiste ni pessimiste (0,75pt)
- 4) Déterminer le choix optimal suivant le critère de Savage (0,75pt)
- 5) Déterminer le choix optimal suivant le critère de Pascal, en admettant que la concurrence a 1 chance sur 5 d'être faible et 3 chances sur 5 d'être moyenne. (0,75pt)
- 6) Un cabinet spécialisé dans les études de marché affirme disposer une information exacte sur le type de la concurrence que l'on rencontrera sur le marché. Quelle est le prix maximum que l'entreprise devrait payer pour acquérir cette information. (1,5 pt)

Exercice 3 : Comportement face au risque et fonction d'utilité (5,5pts)

Paul dispose des préférences décrites par $u(w) = \left(\frac{w}{10}\right)^2$ et de deux billets de loteries : $L_1\left(110, 130; \frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ et $L_2(90, 150; p, 1-p)$

- 1) Déterminer la valeur de « p » pour laquelle cet individu est indifférent entre les deux loteries. (1pt)
- 2) On pose $p = 1/2$
 - 2.1 Déterminer pour chacune des loteries l'espérance de gain ainsi que le risque y relatif. (1pt)
 - 2.2 Calculer pour chacune des loteries, l'utilité espérée que tire Paul. (1pt)
 - 2.3 En déduire le comportement de cet individu face au risque. (1pt)
 - 2.4 Le comportement de Paul face au risque était-il prévisible ? (0,5pt)
- 3) Paul est admis à participer à un concours qui offre la possibilité de gagner 90 frs ou 150 frs de manière équiprobable, mais Jean désire prendre la place de Paul à ce concours. A quel prix Paul peut-il céder sa place à Jean ? (1pt)

Exercice 4 : Eléments de théorie des jeux (3,5 pts)

Deux pays voisins ont des relations politiques assez difficiles. Ils doivent choisir, de manière indépendante, entre un état de guerre (G) et un état de paix (P). Si les deux choisissent la guerre alors chacun aura un gain de 2 ; si un seul déclare la guerre alors il obtient 6 et son voisin obtient 0. En cas de paix, chacun obtient un gain de 4.

1. Définir forme normale d'un jeu, puis donner la forme normale de ce jeu (1pt)
2. Existe-t-il une stratégie strictement dominante pour le Pays A (0,75pt)
3. Déterminer l'équilibre de Nash en stratégie pure s'il existe (0,75pt)
4. Existe-t-il une stratégie prudente pour le pays B ? (1 pt)